

Izpit — Rešitve (INTERNO — za pedagoško osebje)

1. naloga — Diskretna konvolucija

1.1 Konvolucijska tabela — rampni vhod (15 točk)

Najprej iz diferenčne enačbe izračunamo impulzni odziv $h[k]$ (vhod $x[k] = \delta[k]$, $h[-1] = 0$):

k	$h[k] = 0,6 h[k-1] + \delta[k]$	$h[k]$
0	$0,6 \cdot 0 + 1$	1
1	$0,6 \cdot 1$	0,6
2	$0,6 \cdot 0,6$	0,36
3	$0,6 \cdot 0,36$	0,216
4	$0,6 \cdot 0,216$	0,1296

Konvolucijska vsota $y[k] = \sum_{m=0}^k h[m] x_1[k-m]$ z $x_1[k] = k$:

k	$h[0] \cdot x_1[k]$	$h[1] \cdot x_1[k-1]$	$h[2] \cdot x_1[k-2]$	$h[3] \cdot x_1[k-3]$	$y[k]$
0	1·0	—	—	—	0
1	1·1	0,6·0	—	—	1
2	1·2	0,6·1	0,36·0	—	2,6
3	1·3	0,6·2	0,36·1	0,216·0	4,56
4	1·4	0,6·3	0,36·2	0,216·1	6,736

1.2 Ustaljeno stanje pri stopničnem vhodu (10 točk)

$$y[\infty] - 0,6 y[\infty] = 1 \Rightarrow y[\infty](1 - 0,6) = 1$$

$$y[\infty] = \frac{1}{0,4} = 2,5$$

2. naloga — Inverzna Z transformacija

2.1 Delni ulomki (15 točk)

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{1}{(z-1)(z-0,8)} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-0,8}$$

$$A = \frac{1}{z-0,8} \Big|_{z=1} = \frac{1}{0,2} = 5, \quad B = \frac{1}{z-1} \Big|_{z=0,8} = \frac{1}{-0,2} = -5$$

Pomnožimo z z in uporabimo $\mathcal{Z}\{a^k u[k]\} = \frac{z}{z-a}$:

$$X(z) = \frac{5z}{z-1} - \frac{5z}{z-0,8} \Rightarrow \boxed{x[k] = 5(1 - (0,8)^k) u[k]}$$

2.2 Numerične vrednosti (10 točk)

k	$5(1 - (0,8)^k)$	$x[k]$
0	$5(1 - 1)$	0
1	$5(1 - 0,8)$	1
2	$5(1 - 0,64)$	1,8
3	$5(1 - 0,512)$	2,44
4	$5(1 - 0,4096)$	2,952

Signal eksponentno konvergira k $x[\infty] = 5$.

3. naloga — Routh-Hurwitzov kriterij

3.1 Routhova tabela (15 točk)

Koeficienti $P(s) = s^3 + 4s^2 + 3s + K$: $a_3 = 1$, $a_2 = 4$, $a_1 = 3$, $a_0 = K$.

Vrstica	Stolpec 1	Stolpec 2
s^3	1	3
s^2	4	K
s^1	$\frac{4 \cdot 3 - 1 \cdot K}{4} = \frac{12 - K}{4}$	0
s^0	K	

3.2 Območje stabilnosti (10 točk)

Pogoj	Neenačba	Rezultat
$K > 0$	$K > 0$	$K > 0$
$\frac{12 - K}{4} > 0$	$12 - K > 0$	$K < 12$

$$\boxed{0 < K < 12}$$

4. naloga — Realizacija prenosne funkcije

4.1 Indirektna metoda — diferenčni enačbi (8 točk)

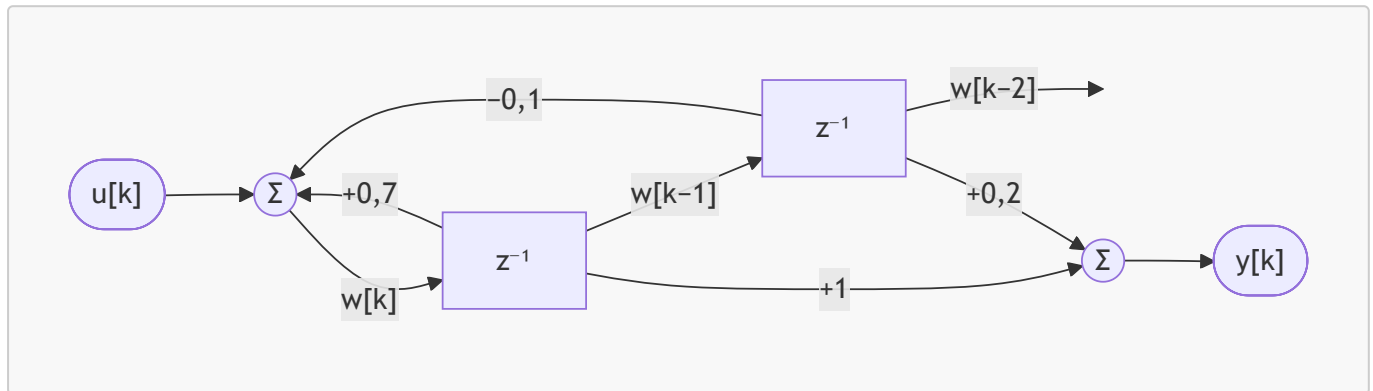
Delimo z z^2 : $H(z) = \frac{z^{-1} + 0,2 z^{-2}}{1 - 0,7 z^{-1} + 0,1 z^{-2}}$.

Uvedemo $W(z) = \frac{U(z)}{1 - 0,7 z^{-1} + 0,1 z^{-2}}$, tako da $Y(z) = (z^{-1} + 0,2 z^{-2}) W(z)$:

$$w[k] = 0,7 w[k-1] - 0,1 w[k-2] + u[k],$$

$$y[k] = w[k-1] + 0,2 w[k-2]$$

4.2 Blokovna shema (7 točk)



4.3 Odziv na stopnico (5 točk)

$u[k] = 1 \ (k \geq 0), w[-1] = w[-2] = 0$:

k	$u[k]$	$w[k]$	$y[k]$
0	1	1	0
1	1	1,7	1
2	1	2,09	1,9
3	1	2,293	2,43
4	1	2,3961	2,711

Primer za $k = 2$: $w[2] = 0,7 \cdot 1,7 - 0,1 \cdot 1 + 1 = 2,09$; $y[2] = 1,7 + 0,2 \cdot 1 = 1,9$.

4.4 Poli, stabilnost in ustaljena vrednost (5 točk)

$$z^2 - 0,7z + 0,1 = 0 \Rightarrow z = \frac{0,7 \pm \sqrt{0,49 - 0,4}}{2} = \frac{0,7 \pm 0,3}{2}, \text{ torej } z_1 = 0,5, z_2 = 0,2.$$

$$|z_{1,2}| < 1 \Rightarrow \boxed{\text{Sistem je STABILEN.}}$$

$$y[\infty] = H(1) = \frac{1 + 0,2}{1 - 0,7 + 0,1} = \frac{1,2}{0,4} = \boxed{3}$$